CarbonWasteprint

MANUALE AMMINISTRATORE

Portale Carbon WastePrint®

Funzioni della Fondazione e calcolo dei crediti CWP

DOCUMENTO	REVISIONE	DATA DI REVISIONE
Manuale Amministratore	Rev. 1.0	18/10/2026

Programma di

Fondazione operate

RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Il documento

Questo manuale guida gli Amministratori di Fondazione Operate in tutte le funzioni del portale: gestione delle pratiche dei Comuni, amministrazione di utenti e impostazioni, audit e calcolo dei crediti CWP secondo la Metodologia v1.2.

Destinatari	Amministratori di Fondazione Operate — documento riservato
Revisione corrente	Rev. 1.0 del 18/10/2026
Redatto da	Fondazione Operate
Versione sempre aggiornata	Area Documentazione del portale (solo Amministratori)

Registro delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Autore
1.0	18/10/2026	Prima emissione in Word e PDF: introduzione e ruoli, accesso e profilo, cruscotto, pratiche e fasi, documenti, integrazioni, consultazione, pagamenti, fascicolo, notifiche, utenti, audit, impostazioni, calcolo dei crediti CWP (concetti, dati, sette passi, risultati, conferma, scelte da confermare), documentazione, manutenzione.	Fondazione Operate

Sommario

01 Introduzione e ruoli 4

02 Accesso, profilo e verifica in due passaggi 5

03 Cruscotto 6

04 Pratiche: Progetti e Rapporti di monitoraggio 7

05 Gestire le fasi e lo stato della pratica 8

06 Documenti e visibilità 10

07 Richieste di integrazione 11

08 Consultazione pubblica 12

09 Pagamenti 13

10 Export del fascicolo 14

11 Notifiche ed email 15

12 Gestione utenti 16

13 Audit trail 17

14 Impostazioni: durata delle fasi 18

15 Calcolo dei crediti CWP 19

16 Documentazione e manuali 24

17 Manutenzione ed emergenze 25

18 Funzioni in arrivo 26

01
Introduzione e ruoli

Questo manuale descrive tutte le funzioni del portale che riguardano **Fondazione Operate**: la gestione delle pratiche dei Comuni (back-office), l'amministrazione del portale e il **calcolo dei crediti CWP**. È riservato agli **Amministratori**. Il manuale per i Comuni è il *Manuale Utente*; l'architettura tecnica è descritta nel *Registro sviluppo e deploy*.

Nel portale la Fondazione lavora con due ruoli:

Cosa	Operatore di back-office	Amministratore
Cruscotto, pratiche, fasi, scadenze	sì	sì
Documenti, integrazioni, consultazione, pagamenti	sì	sì
Export del fascicolo	sì	sì
Gestione utenti	—	sì
Audit trail	—	sì
Impostazioni (durata delle fasi)	—	sì
Calcolo dei crediti CWP	—	sì
Documentazione (Registro e questo manuale)	—	sì

L'**Ente di Validazione** (RINA) non ha un accesso al portale: il suo rapporto viene caricato dall'Operatore nella pratica.

Regole generali.

- **Ogni azione importante è registrata** nell'audit trail, con autore, data e ora, stato prima e dopo. Il registro non si può modificare.
- **Le azioni eccezionali richiedono una motivazione**: cambio di stato della pratica, modifica di una scadenza, chiusura di un'integrazione senza risposta, modifica della durata delle fasi. La motivazione finisce nell'audit.
- **I documenti non si sovrascrivono mai**: ogni caricamento crea una nuova versione e le precedenti restano consultabili.
- **Un calcolo dei crediti confermato non si modifica più**: le correzioni si fanno con una nuova versione.

02

Accesso, profilo e verifica in due passaggi

Si accede da portale-cwp.vercel.app con **Email** e **Password**, poi **Accedi**. In alto compaiono il menu del proprio ruolo, la campanella delle notifiche, l'indicazione *Operatore* o *Admin*, l'email (sotto c'è scritto **Il mio profilo**) ed **Esci**.

Ruolo	Voci di menu
Operatore	Cruscotto, Pratiche, Manuale
Amministratore	Cruscotto, Pratiche, Utenti, Audit, Crediti CWP, Impostazioni, Documentazione

Il mio profilo. Facendo clic sulla propria email si apre la pagina con i dati dell'account, il pulsante **Cambia password** e i documenti da scaricare (per l'Amministratore: Manuale Utente, Manuale Amministratore e Registro sviluppo e deploy).

Password. Al primo accesso il portale chiede di sostituire la password temporanea. La password si cambia da **Il mio profilo → Cambia password**; se è stata dimenticata si usa **Password dimenticata?** nella pagina di accesso: arriva un'email «Portale Carbon WastePrint (CWP) — Richiesta di reimpostazione della password» con il pulsante **Scegli una nuova password →**.

Verifica in due passaggi (MFA). Quando è attiva, dopo la password Operatori e Amministratori inseriscono un codice dall'app di autenticazione del telefono. Oggi è **spenta** per decisione della Fondazione; quando verrà accesa la procedura sarà questa.

Primo accesso (attivazione):

1. Installate sul telefono un'app di autenticazione (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy).
2. Nell'app scegliete **Aggiungi account** e inquadrate il QR code mostrato dalla schermata **Verifica a due fattori**. Se non riuscite, aprite *Non riesci a inquadrare il codice?* e digitate la chiave a mano.
3. Scrivete nel campo **Codice a 6 cifre** il codice che compare nell'app e premete **Attiva e accedi**.

Accessi successivi: dopo la password inserite il codice a 6 cifre e premete **Accedi**. Con l'errore «Codice non valido o scaduto» attendete il codice successivo dell'app e riprovate. Se perdete il telefono vedete il capitolo «Manutenzione ed emergenze».

03
Cruscotto

Il **Cruscotto** è la pagina iniziale dello staff: mostra in un'unica tabella tutte le pratiche, Progetti e Rapporti, con la fase corrente, la scadenza e ciò che c'è da fare.

Riquadri in alto. Ogni riquadro conta le pratiche e, se cliccato, filtra la tabella. Si clicca di nuovo per togliere il filtro.

Riquadro	Cosa conta
Pratiche in corso	Pratiche attive
In scadenza (≤ 7 gg)	Fase aperta che scade entro 7 giorni (numero in arancione)
Scadute	Fase aperta con scadenza passata (numero in rosso)
In attesa del Cliente	Integrazioni richieste e senza risposta
Integrazioni da verificare	Integrazioni con risposta del Cliente da chiudere
Consultazioni attive	Consultazioni pubbliche aperte

Ricerca e filtri. Il campo «Cerca organizzazione, codice o progetto...» e i filtri per stato, tipo (Progetti, Rapporti), anno di monitoraggio e fase. **Azzera filtri** li toglie tutti.

Tabella. Colonne Pratica, Organizzazione, Stato, Fase corrente, Scadenza (con «scaduta da N gg», «scade oggi», «tra N gg») e **Da fare** (integrazioni da verificare, in attesa del Cliente, consultazione in corso). Fate clic su una riga per aprire la pratica.

La *fase corrente* è l'ultima aperta; se nessuna è aperta, la prima non iniziata.

04

Pratiche: Progetti e Rapporti di monitoraggio

La pagina **Pratiche** elenca a sinistra i Progetti (con più di 4 progetti compare il campo **Cerca…**) e mostra a destra il dettaglio di quello selezionato.

Creare un Progetto

1. Premete **+ Nuovo progetto**.
2. Scegliete l'ente: **Organizzazione esistente** dal menu, oppure **Nuova** indicando **Denominazione** (es. Comune di …) e **Tipo** (es. Ente locale, Soggetto gestore).
3. **Codice pratica**: lasciatelo vuoto per avere il codice automatico `CWP-AAAA-NNNN`.
4. **Titolo**: una descrizione breve.
5. Premete **Crea progetto**.

Vengono create le 7 fasi: la 1 (Adesione) già *In corso*, le altre *Non iniziata*.

Creare un Rapporto di Monitoraggio annuale

1. Aprite il Progetto (deve essere *Attivo*).
2. Nella sezione **Rapporti di Monitoraggio (N/10)** premete **+ Rapporto anno N**.
3. Il Rapporto nasce con codice `<codice progetto>-RMN`, eredita l'ente e si apre subito.

I Rapporti si creano in ordine (l'anno N richiede l'anno N−1), fino a 10. Ogni Rapporto ha fasi, documenti e pagamenti propri, senza consultazione pubblica. Per tornare al Progetto: **← Torna al Progetto**.

Utenti del Comune. Perché il Comune veda la pratica, il suo referente deve essere associato all'organizzazione (capitolo «Gestione utenti»).

05

Gestire le fasi e lo stato della pratica

Le azioni sulle fasi compaiono nella scheda di ciascuna fase, **solo se la pratica è attiva**. Le fasi si possono aprire in qualsiasi ordine e la chiusura di una fase non apre automaticamente la successiva.

Azione	Quando	Cosa succede
Apri fase	Fase *Non iniziata*	Apertura oggi; scadenza = oggi + durata della fase (Impostazioni). Il Comune riceve la notifica
Chiudi fase	Fase aperta	La fase diventa *Completata*. Con integrazioni ancora aperte serve la motivazione e il pulsante è **Chiudi comunque**
Richiedi integrazione	Fase aperta	Vedi il capitolo «Richieste di integrazione»
Modifica scadenza	Fase aperta	Nuova data e **Motivazione (obbligatoria)**, poi **Salva scadenza**

DA SAPERE

Nuove versioni durante una fase. Se il Comune carica una nuova versione di un documento mentre la fase è aperta, la scadenza **non riparte** (decisione della Fondazione del 18/10/2026). Se serve più tempo si usa **Modifica scadenza** con la motivazione.

Cambiare lo stato della pratica. I pulsanti sono nell'intestazione della pratica:

Stato attuale	Pulsanti
Attiva	Sospendi, Annulla, Chiudi pratica
Sospesa	Riattiva, Annulla, Chiudi pratica
Chiusa	Riattiva
Annullata	nessuno: l'annullamento è definitivo

1. Premete il pulsante desiderato.
2. Scrivete la **Motivazione (obbligatoria)**, almeno 3 caratteri.
3. Premete **Conferma**.

Il Comune riceve la notifica con la motivazione, che resta visibile nell'intestazione della pratica. Con la pratica sospesa, annullata o chiusa il Comune non può caricare documenti né rispondere alle integrazioni.

06

Documenti e visibilità

I documenti stanno in **Documenti della fase** (dentro ogni fase) o in **Documenti generali** (in fondo alla pratica: contratto, allegati, documentazione amministrativa).

Caricare un documento

1. Premete **+ Carica**.
2. Scegliete la **tipologia**: Contratto, Allegato al contratto, Documentazione amministrativa, Documento di progetto, Rapporto dell'Ente di Validazione, Integrazione, Altro.
3. Impostate la visibilità: **Visibile al Cliente** (spuntato di norma) e **Pubblico** (non spuntato di norma).
4. Premete **Scegli il file** e selezionatelo.

Formati ammessi: PDF (anche .p7m), Word, Excel, OpenDocument, RTF, CSV, TXT, JPG, PNG, ZIP, fino a 50 MB. Il portale controlla anche il contenuto reale del file.

> **DA SAPERE**
>
> **Versioni.** Un file con lo stesso nome nella stessa pratica diventa la nuova versione (v2, v3…); le precedenti restano consultabili. Per ogni documento lo staff vede anche l'impronta *hash* che ne garantisce l'integrità e l'etichetta *solo Fondazione* se non è visibile al Cliente.

Cambiare la visibilità. Le caselle **Cliente** e **Pubblico** su ogni riga si possono cambiare in qualsiasi momento; la modifica è registrata nell'audit. Il Rapporto di RINA va caricato con tipologia *Rapporto dell'Ente di Validazione*.

07

Richieste di integrazione

Una richiesta di integrazione chiede al Comune un documento o un chiarimento durante una fase aperta.

1. Nella fase premete **Richiedi integrazione**.
2. Descrivete nel campo **Cosa deve integrare il Cliente** cosa serve (es. «manca la delibera tariffaria 2025 firmata»).
3. Premete **Invia richiesta**. La fase passa a *In attesa di integrazione* e il Comune riceve la notifica.
4. Quando il Comune risponde ricevete la notifica «Il Cliente ha risposto a una richiesta di integrazione»; la richiesta diventa *Risposta ricevuta* e mostra documento ed eventuale nota.
5. Verificate il documento e premete **Accetta e chiudi**.

Se il Comune non risponde potete premere **Chiudi senza risposta**, scrivere la motivazione e confermare con **Conferma chiusura**.

Quando non restano richieste aperte la fase torna *In corso*. Nel Cruscotto i riquadri *In attesa del Cliente* e *Integrazioni da verificare* mostrano le richieste da seguire.

08
Consultazione pubblica

La consultazione pubblica riguarda solo i Progetti (fase 3) e dura 30 giorni.

Aprire la consultazione

1. Caricate prima il documento da sottoporre a consultazione (capitolo «Documenti e visibilità»).
2. Nel riquadro **Consultazione pubblica** scegliete il documento.
3. Premete **Apri consultazione**. Il periodo va da oggi a 30 giorni dopo e il Comune riceve la notifica.

Moderare le osservazioni. Ogni osservazione arriva come *Ricevuto* (notifica «Nuova osservazione da moderare»). L'autore compare sempre come *Partecipante*.

Pulsante	Effetto
Pubblica	L'osservazione diventa *Pubblicato* e il Comune può rispondere
Non pubblicare	L'osservazione diventa *Non pubblicato* (motivazione «Non ammesso dal moderatore»)

Le risposte alle osservazioni le scrive il Comune; lo staff le vede sotto il testo («Risposta: …»).

Chiudere la consultazione. Dopo 30 giorni il portale non accetta più osservazioni, ma lo stato va chiuso a mano con **Chiudi consultazione**.

Decisioni prese per i prossimi sviluppi (18/10/2026): chi commenta dall'esterno dovrà confermare il proprio indirizzo email con un collegamento prima che l'osservazione venga ricevuta; in caso di errata corrige sarà l'Operatore a scegliere, caso per caso e con motivazione, se far ripartire i 30 giorni.

09

Pagamenti

Ogni pratica ha la sezione **Pagamenti** con il riepilogo *Previsto · incassato · da incassare*. Il portale non incassa pagamenti online: la Fondazione registra le voci previste e gli incassi.

Aggiungere una voce

1. Premete **+ Voce di pagamento**.
2. Compilate **Voce** (es. quota di adesione), **Importo (€)**, **Scadenza** e, se serve, **Riferimento / note**.
3. Premete **Salva**.

Registrare un incasso

1. Sulla voce premete **Registra incasso**.
2. Spuntate **Pagamento registrato** e controllate la data del pagamento (di norma oggi).
3. Premete **Salva**.

Ogni voce mostra *Da pagare*, *Scaduto* o *Pagato*. Il portale registra automaticamente chi ha inserito l'incasso, e l'operazione finisce nell'audit. Per decisione del 18/10/2026 le voci di pagamento saranno visibili anche al Comune, in sola lettura.

10
Export del fascicolo

Il pulsante **Esporta fascicolo**, nell'intestazione della pratica, scarica tutto il fascicolo in un file ZIP (`Fascicolo_<codice>_<data>.zip`). L'avanzamento si legge sul pulsante: raccolta dati, documenti, riepiloghi, compressione.

Contenuto	Dettaglio
Documenti/Generali, Documenti/Fase N	Tutti i documenti, in tutte le versioni (`nome_vN`)
pratica.csv, fasi.csv, documenti.csv	Dati della pratica, delle fasi e dei documenti, con l'impronta SHA-256
integrazioni.csv	Se ci sono richieste di integrazione
consultazione.csv, consultazione_info.txt	Se c'è stata una consultazione
pagamenti.csv, audit.csv	Solo nell'export dello staff
LEGGIMI.txt	Descrizione del contenuto

I file CSV si aprono direttamente con Excel. Se alcuni file non si recuperano il pulsante lo segnala («N file non recuperati»). Il Comune ha lo stesso export («Scarica documentazione») senza pagamenti e audit.

11

Notifiche ed email

La campanella in alto mostra le notifiche interne; le stesse arrivano anche per email.

Lo staff riceve una notifica quando	Il Comune riceve una notifica quando
il Comune carica un documento	si apre o si chiude una fase
il Comune risponde a un'integrazione	arriva una richiesta di integrazione
arriva un'osservazione da moderare	la Fondazione carica un documento visibile al Cliente
una fase è vicina alla scadenza o scaduta	si apre la consultazione pubblica
	la pratica cambia stato

Gli avvisi di scadenza partono ogni mattina (3 giorni prima e a scadenza superata, una sola volta). Le email partono da «Portale CWP»; le email non partite vengono ritentate da sole ogni 15 minuti per 6 ore.

> **DA SAPERE**
>
> **Limite attuale.** Finché il dominio della Fondazione non è verificato sul servizio email (Resend), le email arrivano solo all'indirizzo del titolare dell'account Resend. Le notifiche interne funzionano comunque per tutti.

12
Gestione utenti

La pagina **Utenti** elenca tutti gli utenti con nome, email, ruolo e organizzazioni associate.

Creare un utente

1. Premete **+ Nuovo utente**.
2. Inserite **Email** e, facoltativo, **Nome e cognome**.
3. La **Password temporanea** è già generata; **Genera** ne crea un'altra.
4. Scegliete il **Ruolo**: *Cliente (comune / azienda)* oppure *Operatore di back-office*.
5. Per un Cliente spuntate le **Organizzazioni associate** (almeno una; la prima è la principale). Con più di 6 organizzazioni compare la ricerca.
6. Premete **Crea utente**.
7. Comunicate all'utente email e password temporanea con un canale sicuro, separato dall'email di benvenuto.

Modificare un utente. Modifica permette di cambiare ruolo e organizzazioni. Passando a Operatore le associazioni alle organizzazioni si azzerano.

Disattivare o riattivare. Un utente **Disattivato** non vede più alcun dato ma resta nello storico. Non si può disattivare sé stessi.

Password temporanea e primo accesso. Ogni nuovo utente entra con la password temporanea: al primo accesso il portale gli chiede di sceglierne una personale e non lo lascia proseguire finché non lo fa.

Reimpostare la password di un utente

1. Nella riga dell'utente premete **Reimposta password**.
2. Il portale propone una password temporanea (**Genera un'altra** ne crea una diversa).
3. Premete **Conferma**: la password precedente smette di funzionare.
4. Comunicate la password temporanea all'utente con un canale sicuro, ad esempio per telefono. Al primo accesso dovrà sceglierne una personale.

La reimpostazione non è possibile per gli Amministratori né per sé stessi, e viene registrata nell'audit (senza la password).

Limiti. Dal portale non si creano né si nominano Amministratori: si fa da Supabase, per sicurezza. La password di un Amministratore si gestisce con **Password dimenticata?** oppure da Supabase (*Authentication → Users*).

13
Audit trail

La pagina **Audit** mostra il registro automatico e non modificabile di tutte le operazioni rilevanti, dalla più recente.

- Colonne: **Data e ora**, **Utente** (con il ruolo), **Operazione**, **Pratica**, **Da → A** (stato prima e dopo), **Motivazione**.
- Il campo di ricerca filtra per operazione, utente, pratica o motivazione.
- Si vedono gli ultimi 200 eventi; **Carica eventi meno recenti** ne aggiunge altri 500.

Sono registrati, tra gli altri: apertura e chiusura delle fasi, modifiche di scadenza, cambi di stato della pratica, caricamenti di documenti con la versione, modifiche di visibilità, apertura e chiusura della consultazione, moderazione delle osservazioni, richieste e chiusure di integrazione, incassi, creazione e modifica di utenti, cambi e reimpostazioni di password, modifiche della durata delle fasi e operazioni sui calcoli dei crediti.

Il registro non si può modificare né cancellare, neppure dagli Amministratori.

14

Impostazioni: durata delle fasi

La pagina **Impostazioni** fissa quanti giorni dura ogni fase. Quando un Operatore apre una fase, la scadenza è calcolata con questi valori.

Fase	Durata iniziale (giorni)	Giorni del percorso
1. Adesione	avvio	0
2. Prima verifica documentale	10	0 → 10
3. Consultazione pubblica	30	10 → 40
4. Risposta ai commenti / pubblicazione	20	40 → 60
5. Validazione e verifica	75	60 → 135
6. Seconda verifica documentale	15	135 → 150
7. Chiusura	0	150

Modificare una durata

1. Scrivete i nuovi giorni nella colonna **Durata (giorni)**: le colonne *Dal giorno*, *Al giorno* e la durata complessiva si aggiornano subito.
2. Scrivete la **Motivazione della modifica** (es. «delibera della Fondazione del …»).
3. Premete **Salva la modifica** (o **Salva N modifiche**).

Valori ammessi: da 0 a 365 giorni. La nuova durata vale per le fasi **aperte da quel momento**: le scadenze già fissate restano e si cambiano pratica per pratica con *Modifica scadenza*. Ogni modifica è registrata nell'audit.

15
Calcolo dei crediti CWP

La sezione **Crediti CWP** calcola i crediti di carbonio di una pratica per un anno, secondo la *Metodologia Carbon WastePrint® v1.2*. È riservata agli Amministratori.

Come funziona il calcolo

Il calcolo confronta le emissioni **attese** del territorio (quelle che ci sarebbero senza il Progetto, stimate dalla produzione di rifiuti e dalla delibera tariffaria) con le emissioni **di progetto** (misurate sui conferimenti reali delle utenze). La differenza è la **variazione di impatto** (ΔI): se è negativa, il territorio ha ridotto le emissioni e genera crediti.

Grandezza	Significato
EA — emissioni attese	Emissioni stimate per classe di utenza e per tipologia di rifiuto (formule 2-15)
EP — emissioni di progetto	Emissioni calcolate sui conferimenti misurati delle utenze (formule 19-30)
ΔI — variazione di impatto	EP − EA, per utenza e per il territorio (formula 31)
Crediti lordi	−ΔI, in tonnellate di CO_2 equivalente (formula 32)
Buffer	Quota di crediti trattenuta a garanzia, dal 30% in giù (Tabelle 15 e 16)
Crediti netti	Crediti lordi × (1 − buffer)
Debito	Se ΔI è positiva il territorio ha aumentato le emissioni: non ci sono crediti

Le formule del portale sono le stesse della Metodologia e sono verificate da test automatici. La corrispondenza formula per formula è nel documento `docs/crediti-cwp.md` del repository.

Ex post ed ex ante. Il calcolo *Ex post* usa le letture reali della Banca Dati Utenze ed è quello che genera i crediti. Il calcolo *Ex ante* usa valori stimati e serve per le previsioni, ad esempio nel Progetto.

Primo anno. Se il Progetto è partito durante l'anno, indicando la data di avvio il portale riduce i valori in proporzione ai giorni (formula 1, *Coefficiente primo anno*).

Preparare i dati

I dati arrivano dal Comune e dal soggetto gestore nel **tracciato dati standard CWP** (file Excel, versione 1.0), che ogni ente scarica dalla pagina pubblica **Formato dati** del portale. Il tracciato ha un foglio per ogni gruppo di dati.

Foglio del tracciato	Passo del calcolo
1_Anagrafica	1. Impostazioni

Foglio del tracciato	Passo del calcolo
2_Rifiuti	2. Rifiuti del territorio
3_Classi_domestiche, 4_Classi_non_domestiche	3. Delibera tariffaria
5_Conferimenti (totali per utenza)	5. Banca Dati Utenze
6_Letture (singole letture)	5. Banca Dati Utenze, dopo l'aggregazione
7_Riuso	5. Banca Dati Utenze (beni a riuso)

ATTENZIONE

Protezione dei dati personali. La Banca Dati Utenze deve contenere solo un **codice anonimo** per ogni utenza: niente nomi, codici fiscali, indirizzi o numeri di contratto. Se il file del Comune contiene dati personali, non va caricato nel calcolo: chiedete al Comune di sostituirli con codici.

Oggi ogni tabella si importa in **CSV**: dal file Excel del Comune si salva il foglio come «CSV UTF-8» e lo si importa nel passo corrispondente. Ogni tabella ha **Scarica il modello**, che mostra le intestazioni attese. L'import diretto del file Excel e l'aggregazione automatica delle singole letture sono in sviluppo (capitolo «Funzioni in arrivo»).

Creare un calcolo

1. Nel menu premete **Crediti CWP**: si apre l'elenco dei calcoli (Calcolo, Pratica, Anno / tipo, Crediti netti, Stato).
2. Premete **+ Nuovo calcolo**.
3. Scegliete la **Pratica** (Progetto o Rapporto di Monitoraggio), un **Titolo** (es. «Monitoraggio 2025»), l'**Anno di riferimento** e il **Tipo di stima**: *Ex post (letture della Banca Dati Utenze)* oppure *Ex ante*.
4. Solo se è il primo anno del Progetto, compilate **Avvio del progetto (solo se nel primo anno)**.
5. Premete **Crea e apri**.

Il calcolo nasce come **Bozza**. In alto trovate i pulsanti **Salva** (diventa *Salvato* quando non ci sono modifiche), **Calcola**, **Conferma calcolo** ed **Elimina**. A sinistra c'è il menu **Passi del calcolo**.

I sette passi

Ogni tabella ha **+ Riga**, **Importa CSV** e **Scarica il modello**; una riga si toglie con la ×. Ricordatevi di premere **Salva**: se lasciate la pagina con modifiche non salvate il browser lo segnala.

Passo 1 — Impostazioni. Titolo, anno, tipo di stima (*Ex post (letture reali)* o *Ex ante*), avvio del progetto se primo anno, note e fonti dei dati.

Passo 2 — Rifiuti del territorio. Una riga per codice EER (es. 200301 *Rifiuti urbani non differenziati*, 200108 *Rifiuti biodegradabili di cucine e mense*, 200201 *Rifiuti biodegradabili (verde)*) con tipologia, quantità **Qtot (t)** in tonnellate per anno e la spunta **Solo domestiche** quando il rifiuto è raccolto solo presso le utenze domestiche. Fonte: Catasto rifiuti ISPRA o MUD del Comune. Il modello si chiama *rifiuti_ISPRA*.

Passo 3 — Delibera tariffaria. Dalla delibera TARI del Comune:

- **PEF % utenze domestiche** e **PEF % utenze non domestiche**: la ripartizione dei costi del piano economico finanziario; la somma deve fare 100.
- **Classi domestiche**: per ogni classe (numero di componenti del nucleo) il **N. utenze** e il coefficiente **Kb**.
- **Classi non domestiche**: per ogni categoria (es. «1 - Musei, biblioteche, scuole») il **N. utenze**, la **Superficie (m²)** e il coefficiente **Kd**.

Passo 4 — Fattori di emissione e pesi specifici. La tabella è già compilata con i valori della Metodologia: **FErid(r)** in kgCO_2eq/kg dalle Tabelle 3 (USEPA WARM) e 4 (WRAP) e i pesi specifici di default della Tabella 8. Il fattore dell'indifferenziato è *Calcolato (f. 16-17)* dal portale. Un valore si cambia solo citando la fonte nelle note. Qui si trovano anche i **beni a riuso** (peso e fattore FErid(b)) e l'opzione **Tratta il riuso come riduzione di emissioni**, che resta spenta finché la Fondazione non conferma la scelta (vedi «Scelte da confermare»).

Passo 5 — Banca Dati Utenze. Il cuore del calcolo *ex post*. Due tabelle:

- **Conferimenti**: una riga per utenza e tipologia di rifiuto, con **codice utenza**, macrocategoria (domestica o non domestica), classe, numero di **Svuotamenti** e **Volume contenitore (L)** per la raccolta domiciliare, e i pesi o volumi conferiti presso le **strutture informatizzate** e i **centri di raccolta**.
- **Beni a riuso**: una riga per utenza e bene conferito al riuso (codice bene, quantità).

> ATTENZIONE
>
> **Attenzione. Importa CSV (sostituisce i dati)** cancella le righe già presenti nella tabella e salva subito il nuovo contenuto. Importate sempre il file completo.

L'opzione **Calcola il peso specifico a consuntivo (formula 18), invece dei valori della Tabella 8** si usa quando il gestore ha sia pesi sia volumi misurati.

Passo 6 — Buffer (Analisi del rischio). Il buffer parte dal 30% e si riduce in base a come il Comune misura i conferimenti:

- utenze e rifiuti monitorati (Tabelle 15 e 16), compilabili a mano o con **Ricava dai dati importati**, che li ricava dalla Banca Dati Utenze;
- **Misura presso Centri di Raccolta / Riuso (−2%)**;
- **Misura ingombranti, verde o indumenti fuori dai centri (−1%)**;
- **Tariffa puntuale attiva nell'anno (buffer dimezzato)**;
- **Solo le utenze che riducono la CO_2eq (le altre non pesano sul territorio)**: la scelta «utenze virtuose».

Passo 7 — Risultati. Premete **Calcola**.

Leggere i risultati

Dopo **Calcola** il passo 7 mostra in evidenza **Crediti netti** e **Crediti lordi (−ΔI)** in tCO_2eq e il buffer applicato, poi le tabelle di dettaglio:

- **Territorio**: anno, coefficiente primo anno, Qtot, ripartizione P%UD e P%UnD, EA del territorio, FE dell'indifferenziato;
- **Utenze**: numero di utenze e di utenze virtuose, ΔI complessiva;
- **Crediti**: buffer (%), crediti lordi, quota buffer, crediti netti, oppure il debito;
- **Dettaglio per utenza**: utenza, macrocategoria, classe, EA, EP e ΔI.

Il riquadro **Da verificare** elenca i dati mancanti o incoerenti (ad esempio un rifiuto senza fattore di emissione o una classe senza utenze). Va letto sempre prima di confermare.

Scarica il riepilogo (CSV) e **Scarica il dettaglio per utenza (CSV)** esportano i risultati in file che si aprono con Excel.

Confermare e correggere

> **PRIMA DI CONFERMARE**
>
> **Prima di confermare.** Controllate che: il riquadro *Da verificare* sia vuoto o che ogni voce sia spiegata nelle note; le quantità del passo 2 coincidano con il Catasto ISPRA; la somma PEF del passo 3 faccia 100; il numero di utenze della Banca Dati sia coerente con la delibera; il buffer corrisponda a come il Comune misura davvero i conferimenti.

1. Salvate e premete **Calcola**.
2. Premete **Conferma calcolo**: compare il riquadro «Confermare il calcolo?» con i crediti netti.
3. Premete **Conferma definitivamente**.

Un calcolo confermato riporta *Confermato il gg/mm/aaaa* ed è in sola lettura: dati, Banca Dati Utenze e risultato non si possono più modificare né cancellare. **Calcola** mostra di nuovo il dettaglio senza cambiare nulla.

Correggere un calcolo confermato. Premete **Nuova versione**: il portale crea una bozza copia («… (rev.)») collegata all'originale, che resta intatto. Una bozza si può eliminare con **Elimina**.

Creazione, ricalcolo e conferma sono registrati nell'audit.

Scelte da confermare

Alcuni punti della Metodologia si prestano a interpretazioni. Il portale applica le scelte qui sotto, che la Fondazione (con l'Ente di Validazione) deve confermare prima dei calcoli ufficiali.

Punto	Scelta applicata dal portale
FEdes(r)	Si usa FErid(r) delle Tabelle 3 e 4; il Progetto può indicare valori diversi
Emissioni attese per utenza	Calcolate sulle sole tipologie di rifiuto misurate; le altre sono coperte dal buffer

Punto	Scelta applicata dal portale
Riuso (formule 26 e 29)	Applicate alla lettera fanno *aumentare* le emissioni quando un'utenza conferisce beni a riuso; l'opzione «Tratta il riuso come riduzione» inverte il segno, ed è spenta finché non c'è conferma
Buffer	Trattenuto dai crediti lordi: crediti netti = lordi × (1 − buffer)
Tabella 16	Le combinazioni di rifiuti misurati non elencate ricadono nella condizione minima (30%), la più prudente
Trasporto (Capitolo 9)	Non calcolato a parte: i fattori della Tabella 3 lo includono già
Residenti / non residenti	La distinzione serve solo al buffer (Tabella 15)

16
Documentazione e manuali

Dalla voce **Documentazione** del menu (e da **Il mio profilo**) l'Amministratore scarica, in PDF o in Word e sempre nella revisione più recente:

Documento	Per chi	Contenuto
Manuale Utente	tutti i ruoli	Guida per Comuni, enti e soggetti gestori
Manuale Amministratore	solo Amministratori	Questo manuale: funzioni della Fondazione e calcolo dei crediti
Registro sviluppo e deploy	solo Amministratori	Architettura, servizi, database, codice, cronologia dei rilasci, decisioni e backlog

Operatori e Comuni trovano il Manuale Utente nella voce **Manuale** del menu; i Comuni anche in **I tuoi documenti**. Ogni documento riporta in copertina il numero di revisione e la data; a ogni nuova funzione i manuali e il registro vengono aggiornati insieme.

17
Manutenzione ed emergenze

Il portale si appoggia a quattro servizi. L'architettura completa, gli script del database e la cronologia dei rilasci sono nel **Registro sviluppo e deploy**.

Servizio	A cosa serve	Dove si gestisce
Vercel	Pubblica il portale (portale-cwp.vercel.app)	vercel.com, progetto portale-cwp
Supabase	Database, utenti, documenti, funzioni automatiche	supabase.com, organizzazione Fondazione Operate, progetto portale-cwp
Resend	Invio delle email di notifica e di recupero password	resend.com
GitHub	Codice sorgente	github.com/lucamorettioperate/portale-cwp

Un amministratore ha perso l'app di autenticazione (MFA attiva). Un altro amministratore, o chi ha accesso a Supabase, apre *SQL Editor* ed esegue:

```
update impostazione set valore = 'false' where chiave = 'mfa_obbligatoria';
```

Il back-office torna accessibile con la sola password. Dopo aver rimesso a posto l'app, si riattiva con `'true'`. Oggi la verifica in due passaggi è spenta.

Le email non arrivano.

- Finché il dominio non è verificato su Resend, le email arrivano solo all'indirizzo del titolare dell'account Resend.
- Verificate che in Supabase, *Edge Functions* → *Secrets*, ci sia `RESEND_API_KEY` e, dopo la verifica del dominio, `EMAIL_MITTENTE`.
- Le notifiche interne del portale funzionano comunque.

Il portale non risponde dopo giorni di inattività. Il piano gratuito di Supabase mette in pausa il progetto dopo 7 giorni senza uso: si riattiva dalla dashboard di Supabase con *Restore project*.

Piani a pagamento. È deciso il passaggio di Vercel e Supabase a piani a pagamento: dopo l'attivazione il database non va più in pausa, sono disponibili i backup automatici e il repository del codice tornerà privato. Questo capitolo sarà aggiornato con piani e intestatari dei contratti.

Chiavi e password. Le chiavi dei servizi si inseriscono solo nelle rispettive dashboard. Non vanno mai scritte in email, chat o documenti.

18
Funzioni in arrivo

Questo manuale descrive il portale alla data della revisione indicata in copertina. Sono in sviluppo, e saranno aggiunte qui quando disponibili:

- **Pratiche:** note di fase, anagrafica degli Enti di Validazione, modelli di documento scaricabili dai Comuni, messaggi tra Comune e Fondazione nella pratica, pagamenti visibili al Comune in sola lettura.
- **Consultazione pubblica:** pagina pubblica con conferma dell'email di chi commenta, errata corrige con eventuale ripartenza dei 30 giorni, allegati alle osservazioni.
- **Calcolo crediti:** import diretto del tracciato dati Excel/ZIP caricato dal Comune, riassunto automatico delle singole letture, controllo dei dati personali, controlli di coerenza, rapporto di calcolo in PDF, registro dei crediti.
- **Sicurezza:** registro di sicurezza (accessi e tentativi falliti), verifica in due passaggi attiva, antivirus sui file caricati, piano di protezione dagli attacchi informatici.
- **Email:** verifica del dominio, per far arrivare le notifiche a tutti gli utenti.

In valutazione: un **assistente AI (Claude) integrato nel portale**, per aiutare i Comuni nella compilazione e gli Operatori nei controlli.